

离散数学作业 1

吉林大学人工智能学院

2026 年 3 月 28 日

题目 1. 请标明您的姓名、学号 (10 分)

题目 2. 以下哪些句子是命题? 这些命题的真值是什么? (25 分)

- 1) 2 是唯一的偶素数。
- 2) 这里的风景真美啊!
- 3) $x + 5 > 10$ 。
- 4) 火星上是否存在生命?
- 5) 如果今天是星期三, 那么明天就是星期四。

题目 3. 请将下列复合命题分解为简单命题。(25 分)

- 1) 小王不但精通 Python, 而且精通 C++。
- 2) 只要不下雨, 我就骑自行车上班。
- 3) 张三或者李四去参加比赛, 但两人不能都去。
- 4) 我期末考试语文考了 61, 数学考了 99, 英语考了 23 分。
- 5) 只有陨石撞地球, 我们学校才放假。

题目 4. 1) 使用真值表法证明德摩根律和吸收率 (10 分)

2) 证明分配律: $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ (10 分)

题目 5. 请使用等值式推导证明：(20 分)

$$((p \rightarrow q) \rightarrow q) \rightarrow q \equiv p \rightarrow q$$

$$(\neg p \vee q) \rightarrow (p \wedge q) \equiv p$$

$$((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)) \equiv (p \rightarrow (q \wedge r))$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$$